Abgabe 4: Projekt 1 (Lüfterregelung)

Abzugeben sind bis Sonntag nach der mündlichen Abnahme, um 23:59 Uhr:

- eine in Ihrem Git Repository hinterlegte PDF-Datei mit dem Namen `abgabe4.pdf`, in der die unten *kursiv* angegebenen Fragen beantwortet werden. Sie haben hier die Freiheit, ein beliebiges Tool zur Erstellung der PDF zu benutzen, wobei wir Ihnen natürlich LaTeX empfehlen würden.
- der in Ihrem Git Repository mit dem Tag `abgabe_4` eingecheckte Code in dem CubeIDE-Projekt **P1_Fan_Control** zu den praktischen Aufgaben (nicht kursiv)

Lüfteransteuerung

1. Stellen sie einen der Timer so ein, dass sie damit ein PWM-Signal für die Leistungssteuerung des Motors generieren können. Achten Sie auf die vom Lüfter verlangte PWM-Frequenz.
2. Konfigurieren sie den EXTI-Controller so, dass bei jeder steigenden Flanke des Tachosignals ein Interrupt geworfen wird. Implementieren sie den zugehörigen IRQ-Handler.
3. Konfigurieren sie einen weiteren Timer so, dass Sie die Zeit zwischen zwei Aufrufen der EXTI-Interrupt-Routine messen können. Errechnen sie daraus die Drehzahl des Lüfterrades. Zeigen sie die Drehzahl auf dem GLCD an.



In Ihren CubeIDE-Projekten steht Ihnen das Modul *median* zur Verfügung. Nehmen Sie diese Implementierung eines einfachen Median-Filters in Ihr Lüfter-Modul mit auf, um die berechnete Ist-Drehzahl zu filtern und so Signalfehler der Tacho-Leitung zu glätten.

Regelungstechnik

1. *Bringen Sie den von der Hochschule zur Verfügung gestellten Zugang zur Online-Version von Matlab zum Laufen oder installieren Sie die Open-Source Software GNU Octave* [1]*. Importieren Sie die im Moodle verfügbaren Matlab-Skripte und inspizieren Sie diese.*
2. *Testen Sie das Skript* `pid_regulator.m` *, indem Sie im* ***Command Window*** *(bei Octave)* `pid_regulator(1500)` *aufrufen. Die übergebene 1500 stellt hierbei die von dem simulierten Lüfter einzustellende Soll-Drehzahl an. Analysieren Sie das Verhalten des Reglers in den durch den Aufruf dargestellten Graphen. Beantworten Sie die folgenden Fragen:*
   - *Wie lange dauert die Einschwingphase?*
   - *Was geschieht in dieser Phase?*
   - *Versuchen Sie auch mal eine andere Soll-Drehzahl (z.B. 3500). Beschreiben Sie die entstandenen Unterschiede im Regelverhalten.*
3. *Justieren Sie nun die Regelparameter, um ein besseres (schnelleres) Verhalten des Reglers zu erreichen:*
   - *Beginnen Sie mit dem Proportionalanteil* `Kp` *, wobei Sie den Integralanteil* `Ki` *vorerst auf 0 setzen. Was passiert mit dem Regelverhalten, wenn Sie* `Kp` *zu groß bzw. zu klein wählen?*

- *Fügen Sie bei konstantem und optimalem* `Kp` *nun einen Integralanteil* `Ki` *größer als 0 hinzu. Was bewirkt ein geeignetes* `Ki` *? Was ein zu großes* `Ki` *?*
- *Justieren Sie* `Kp` *und* `Ki` *so, dass der Regler schnell reagiert, aber nicht dauerhaft schwingt (eine kurze "Einschwingphase" ist akzeptabel). Welches* `Kp` *und* `Ki` *ergeben sich?*

Lüfterregelung

Mit dem in der Präsentation und bei den Experimenten mit der Simulation erlerntem Wissen sind Sie nun gut gewappnet, um sich der echten Lüfterregelung zu widmen:



Eine weitere gute Erklärung zu Regelalgorithmen (PI-Regler) finden sie hier im Roboternetz [2].

1. Implementieren sie einen einfachen Proportional-Integral-Regler (PI-Regler) zur Regelung der Lüfterdrehzahl. Orientieren Sie sich bei der konkreten Berechnung des Stellenwertes an der Matlab-Simulation. Ermöglichen sie die Einstellung der Soll-Drehzahl über einen der Potentiometer.



Bei der im Regelalgorithmus verwendeten Variablen **Ta** handelt es sich um die Rechenschrittweite, also die Zeit zwischen zwei Aufrufen der Regelschleife, **nicht** um die zwischen zwei Tacho-Impulsen. Bei einem bestimmten Lösungsansatz ist diese Zeit allerdings gleich und **Ta** wäre keine Konstante mehr, im Gegensatz zu einer Lösung mit regelmäßigen Aufrufen der Regelschleife durch einen weiteren Timer.



Achten Sie auf die richtige Wahl der Datentypen für Regelabweichung, Stellwert, etc.

2. Finden Sie mithilfe der selben experimentellen Herangehensweise wie bei der Matlab-Simulation die optimalen Proportional- und Integralkonstanten `Kp` und `Ki` für Ihre Lüfterregelung.

[1] https://octave.org/download

[2] https://rn-wissen.de/wiki/index.php/Regelungstechnik